

Tuberculosis pulmonar en adultos

M.-C. Dombret

Resumen: La tuberculosis es una infección de transmisión interhumana en la que el ser humano es el reservorio y el transmisor. Cada año se infectan más de 10 millones de personas en todo el mundo. Aunque la mayoría de las personas infectadas no desarrollan la enfermedad, el tratamiento de la infección latente se está convirtiendo en una prioridad para la Organización Mundial de la Salud con el fin de reducir la incidencia de la enfermedad, que mata a más de un millón y medio de personas cada año. La aparición de las técnicas genotípicas ha facilitado el diagnóstico y la detección de las principales formas de resistencia. Todavía no ha sido posible modificar el tratamiento de 6 meses, que permite el 100% de curación en caso de tuberculosis sensible. Por otra parte, la resistencia a la rifampicina hace que el resultado del tratamiento sea más aleatorio, aunque los esquemas orales simplificados permiten un mejor tratamiento.

© 2024 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados, incluidos los de extracción de textos y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares

Nota del editor: Elsevier adopta una posición neutral con respecto a disputas territoriales o reclamaciones jurisdiccionales en el contenido que publica, incluidos los mapas y las afiliaciones institucionales.

Palabras clave: Tuberculosis; *Mycobacterium tuberculosis*; Macrófago; Infección tuberculosa latente; Diagnóstico genotípico; VIH; Tetraterapia; Tuberculosis resistente

Plan

■ Definición y epidemiología	1
Caso de Francia	2
En el mundo	2
■ Fisiopatología	2
Macrófagos	2
Otras células de la inmunidad innata	3
Granuloma	3
Evolución	3
■ Infección tuberculosa latente	4
Definición	4
Tratamiento	4
■ Clínica	4
■ Diagnóstico	5
■ Tratamiento	7
Modalidades	7
Efectos adversos	8
■ Tuberculosis y VIH	9
■ Tuberculosis resistente	10
Tratamiento medicamentoso	10
Lugar de la cirugía	10
■ Prevención y reglamentación	11
■ Conclusión	11

■ Definición y epidemiología

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por un bacilo del grupo *Mycobacterium tuberculosis*, que comprende

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) o bacilo de Koch, *bovis*, *africanum*, *microti* y *pinnipedii*.

La tuberculosis es la enfermedad infecciosa vinculada a un único agente infeccioso con mayor mortalidad del mundo. Afecta con mayor frecuencia a los pulmones.

El ser humano es el reservorio y transmisor de la micobacteria, que actúa como parásito, infectando a la persona sin destruirla para que pueda infectar a otros individuos, a diferencia de los animales, en los que la infección es letal y no permite la transmisión [1, 2].

La tuberculosis se transmite cuando las personas infectadas expulsan al aire los bacilos tuberculosos mediante la tos.

Alrededor de un 25% de la población mundial está infectada por Mtb. El riesgo de enfermedad tuberculosa tras la infección depende de varios factores, de los que el más importante es el debilitamiento del sistema inmunitario [3].

La gran mayoría de las personas infectadas no muestran signos ni síntomas de tuberculosis y no son contagiosas, pero corren el riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosa y volverse contagiosas. En promedio, el 5-10% de las personas infectadas desarrollan la enfermedad tuberculosa a lo largo de su vida, la mayoría de ellas en los primeros 5 años tras la infección inicial [4].

La mayoría de las personas que desarrollan la enfermedad son adultos. En 2021, los varones adultos representaron el 56,5% de todos los casos, las mujeres adultas el 32,5% y los niños el 11%. Muchos de los nuevos casos de tuberculosis se atribuyen a cinco factores de riesgo: desnutrición, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), trastornos relacionados con el alcohol, tabaquismo y diabetes [3, 4].

La tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable. Alrededor del 85% de las personas que desarrollan la enfermedad pueden ser tratadas con éxito con un esquema de 6 meses, con el beneficio añadido de reducir la transmisión ulterior de la infección.

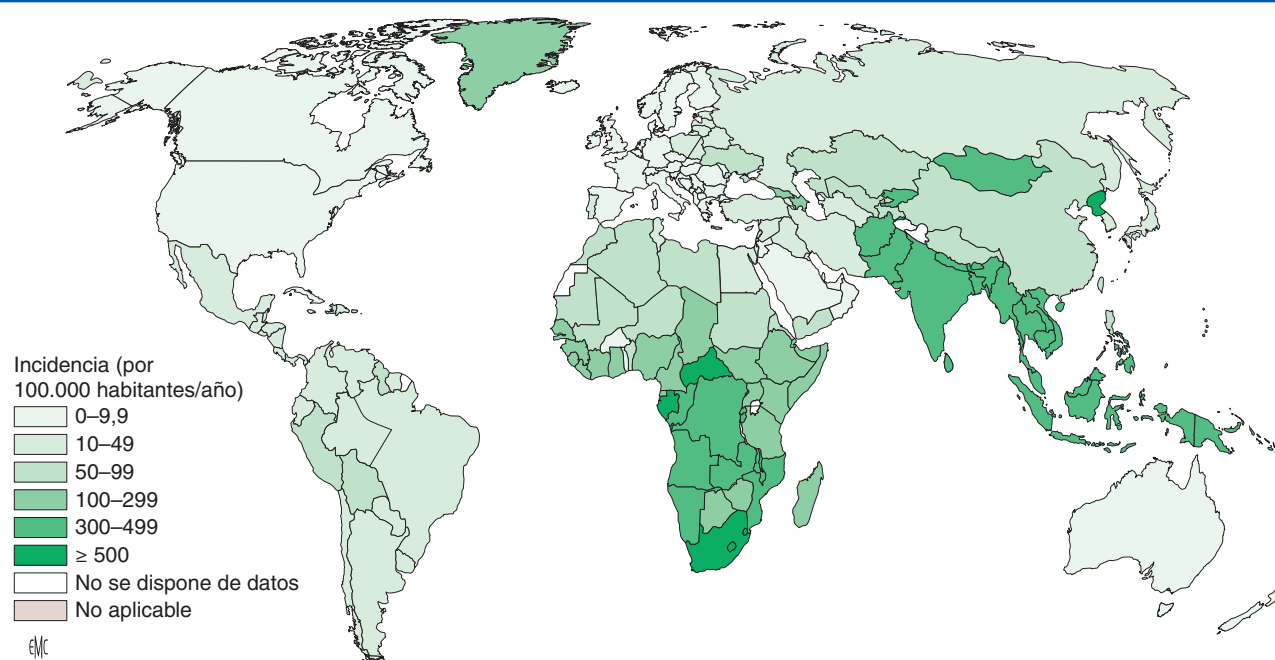


Figura 1. Incidencia de la tuberculosis en el mundo (según [3]).

Caso de Francia

Los datos publicados por Santé Publique France en febrero de 2023 indican que en 2021 se registraron 4.306 casos, lo que corresponde a una incidencia de 6,4 por 100.000 habitantes, frente a 6,8 por 100.000 habitantes en 2020. El descenso de la tasa de notificación en los dos últimos años está relacionado con la epidemia de COVID-19, mientras que el descenso constante de la incidencia se sitúa en una media del 1,7% [5].

Tres categorías de población presentan una incidencia superior a la media nacional:

- personas sin hogar: 68 casos por 100.000;
- personas detenidas: 44 casos por cada 100.000;
- personas nacidas fuera de Francia: 32 casos por 100.000.

El número de casos de tuberculosis multirresistente ha descendido de 67 en 2020 a 43 en 2021.

A pesar de la supresión de la vacunación obligatoria, el número de formas graves de tuberculosis en niños (miliar o meníngea) sigue siendo bajo (11 casos en 2021 frente a 9 en 2020).

Existen disparidades regionales [5]: las incidencias más elevadas se observan en la Guayana Francesa (25,5 casos por 100.000), Mayotte (12,0 casos por 100.000) e Isla de Francia (13,2 casos por 100.000, incluidos 24,3 casos por 100.000 en Sena-San Denis) [5].

En el mundo (Fig. 1)

Mientras que el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima en 10,6 millones el número de nuevos casos en 2021, un 4,5% más que en 2020, y en 1,6 millones el número de fallecimientos, entre ellos 185.700 coinfectados por VIH, el número de declaraciones se redujo de 7,1 a 5,1 millones entre 2019 y 2020, y fue de 6,4 millones en 2021 debido a las dificultades de los servicios de lucha contra la tuberculosis, agravadas por la epidemia de COVID-19, lo que sugiere que el número de personas no diagnosticadas y no tratadas ha aumentado, al igual que el número de muertes [3].

El número de casos de tuberculosis resistente a la rifampicina ha aumentado un 3% entre 2020 y 2021, con 450.000 nuevos casos.

■ Fisiopatología

Se transmite por inhalación de partículas en aerosol. Las gotitas infectantes tienen un tamaño de entre 0,65-7 μm . Las gotitas de

mayor tamaño impactan en la nasofaringe y las vías respiratorias superiores y pueden causar tuberculosis del área otorrinolaringológica. Por lo general, son eliminadas por el tapiz mucociliar. Si alcanza el compartimento alveolar, la micobacteria es fagocitada por macrófagos, células dendríticas y neutrófilos. También se encuentra en células no mielocíticas: células alveolares de tipo 2 y células endoteliales linfáticas, donde puede facilitar la infección de los ganglios [1].

Macrófagos

La fagocitosis por parte de los macrófagos depende de varios receptores: TLR (receptores de tipo Toll), receptores del complemento, receptores de manosa, etcétera [1, 6]. La micobacteria presenta varios ligandos: lipoarabinomananos (LAM), lipomannanos (LM), fosfatidilinositol manósidos (PIM) y proteínas de choque térmico (HSP) [1, 6] en su superficie, que interfieren con los distintos receptores y pueden influir en la siguiente cascada. Se activan efectores como NF κ B (factor nuclear κ B) y PPAR- γ (receptor γ activado por el proliferador de peroxisoma).

Los motivos de superficie (PAMP: patrones moleculares asociados a patógenos) normalmente reconocidos por las células fagocíticas pueden enmascararse bajo la capa lipídica (PIDM: fosfatidilinositol manósido) de la envoltura micobacteriana, escapando así a los macrófagos y facilitando el acceso a las regiones más distales del pulmón.

La micobacteria se internaliza primero en un fagosoma. La maduración de este fagosoma implica la interacción con orgánulos y puede fusionarse con el lisosoma. En la luz del fagosoma, la micobacteria se ve afectada por especies reactivas del oxígeno (ROS), especies reactivas del nitrógeno y enzimas electrolíticas [1, 6, 7].

La micobacteria virulenta es capaz de bloquear la maduración del fagosoma, impedir su acidificación e inhibir la fusión con el lisosoma, lo que deja el fagosoma bloqueado en un estadio precoz en el que la micobacteria puede sobrevivir y multiplicarse. La bacteria también tiene la capacidad de perforar la membrana del fagosoma y pasar al citosol, donde puede replicarse y provocar la necrosis celular, lo que conduce a la diseminación del bacilo a las células adyacentes. Se trata de un sistema de secreción ESX de Mtb que es necesario para la virulencia, responsable de la alteración de la membrana y que también permite a la bacteria escapar de la autofagia [6]. La membrana puede repararse bajo la influencia de la prostaglandina E2 para permitir la apoptosis de la célula que,

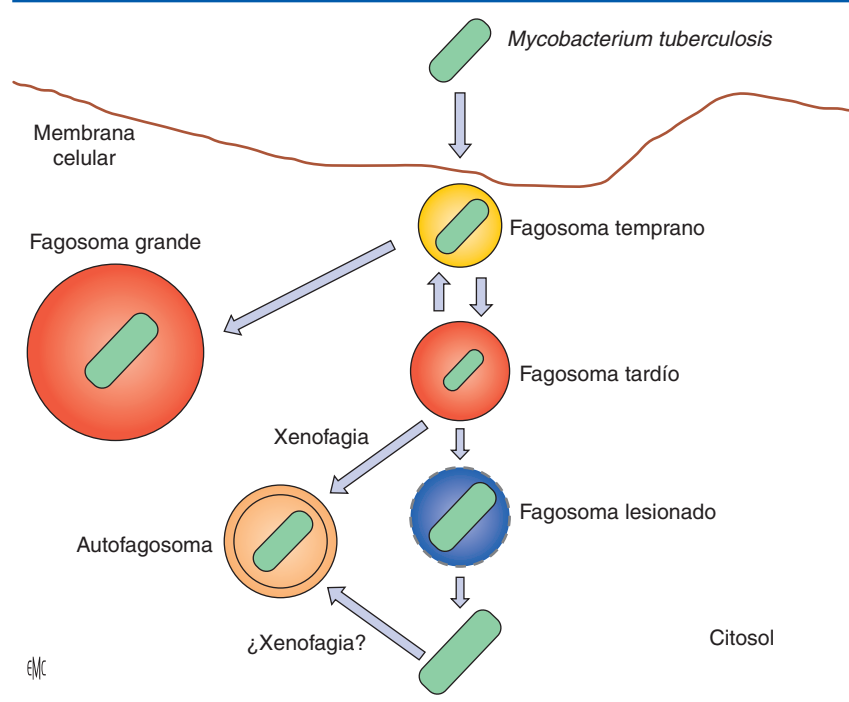


Figura 2. Micobacteria y fagosoma (según [1]).

a diferencia de la necrosis, permite la muerte del bacilo y la presentación a las células T a través de las células presentadoras de antígenos (Fig. 2) [8].

La producción de interferón γ por las células T es la clave de la activación de los macrófagos y actúa en sinergia con la vitamina D estimulando la autofagia, la maduración de los macrófagos y la secreción de péptidos antimicrobianos.

Existe una competencia entre la capacidad de las defensas innatas y la virulencia de la micobacteria, que ha desarrollado diversas formas de escapar a la destrucción.

Otras células de la inmunidad innata

Los neutrófilos participan en la inmunidad innata contra las micobacterias liberando factores como la elastasa, la collagenasa y la mieloperoxidasa. Al favorecer la apoptosis de los macrófagos, impiden la supervivencia de las micobacterias.

Las células dendríticas son las principales células presentadoras de antígenos y desempeñan un papel central en la activación y diferenciación de las células T. Transportan Mtb a los ganglios linfáticos.

También en este caso, las micobacterias virulentas que infectan a las células dendríticas pueden modular las funciones de estas células para evadir la inmunidad adaptativa [6].

Los linfocitos citolíticos naturales (NK) tienen la capacidad de lisar los macrófagos infectados por Mtb. También pueden producir interferón (IFN)- γ e interleucina (IL)-22, inhibiendo así el crecimiento de Mtb.

La importancia de la inmunidad innata se ve subrayada por la existencia de una sensibilidad particular a la tuberculosis en pacientes con deficiencias genéticas de IL-12, anomalías en una proteína de activación NF κ y polimorfismo TLR [7].

La carencia de vitamina D también hace que las personas sean vulnerables a la infección tuberculosa.

Granuloma

A la espera de la intervención de los linfocitos, las células inmunitarias innatas se organizan en granulomas, cuya capa externa está constituida de forma secundaria por linfocitos B y T [9].

Al inicio de la infección se produce una polarización de los macrófagos, con un cambio de los macrófagos bactericidas M1, que producen ROS y NO, y defensinas para eliminar las micobacterias, hacia macrófagos M2, que son más favorables a la supervivencia [9].

El macrófago se encuentra en el centro del granuloma y morfológicamente cambia para adoptar la apariencia de células epitelioides cuya fusión forma una célula gigante multinucleada. Estas células circunscriben la infección y dificultan el acceso de las células inmunitarias. Las células gigantes siguen teniendo capacidad fagocítica, pero su papel es ambiguo entre permisivo y defensivo.

Además, Mtb induce una diferenciación de los macrófagos en macrófagos espumosos que se encuentran en el granuloma. Estos macrófagos ricos en lípidos dan al Mtb acceso a nutrientes lipídicos.

El granuloma representa la forma de la infección primaria; la capacidad de defensa y la virulencia de la micobacteria modulan la evolución del granuloma hacia la quiescencia, la curación o la diseminación [9].

Evolución

Hunter distingue entre las lesiones de tuberculosis primaria, caracterizadas por el típico granuloma bien formado, y las lesiones de tuberculosis posprimaria, que corresponden a la enfermedad tuberculosa y se distinguen por un infiltrado alveolar precoz [2, 10]. Éste puede remitir o propagarse por vía respiratoria a través de los ejes bronquiales, dando lugar a una neumonía lobar obstructiva y luego a una neumonía caseosa, cuya fragmentación conduce a la formación de una caverna, o puede estar en el centro de un granuloma posprimario y de una enfermedad fibrocásica. La excreción del bacilo es intermitente debido a la naturaleza obstructiva del material caseoso. Estas lesiones son periféricas y predominan en las regiones subpleurales y los lóbulos superiores. Son visibles en las imágenes torácicas (radiografía o tomografía computarizada [TC]), pero son asintomáticas y pueden curarse de forma espontánea.

En la tuberculosis primaria, la inmunidad mediada por macrófagos, el desarrollo de granulomas y la producción de interferón protegen contra la diseminación.

En la tuberculosis posprimaria, se trata de una reacción de hipersensibilidad (tras múltiples exposiciones) que favorece la evolución mediante la activación de antígenos bacterianos, y son los pacientes con las respuestas inmunitarias más fuertes los que tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad crónica [2, 10].

La complejidad de la relación entre el sistema inmunitario y la tuberculosis queda ilustrada por la descripción de casos de tuberculosis ocurridos en pacientes tratados con inmunoterapia antimuerte programada 1 (anti-PD-1) [11].

Sólo los humanos desarrollan tuberculosis posprimaria, que permite transmitir el parásito a otras personas, mientras que el animal muere a consecuencia de la infección primaria.

■ Infección tuberculosa latente

Definición

La infección tuberculosa latente (ITL) es la presencia persistente de bacilos en el organismo. Se habla de ITL cuando no hay signos clínicos ni anomalías radiológicas. La única forma de detectarla es con pruebas inmunológicas, que muestran el reconocimiento de Mtb por los linfocitos. Esto ocurre por término medio entre 2-6 semanas después de que el bacilo se haya introducido en el organismo. El diagnóstico se basa en reacciones a la tuberculina o pruebas de detección de interferón. La persistencia de los bacilos en el organismo puede dar lugar a cuatro resultados diferentes:

- progresión inmediata a la enfermedad tuberculosa;
- retraso en la progresión a la enfermedad tuberculosa;
- persistencia de una infección latente;
- eliminación diferida de los bacilos tuberculosos.

Aunque la noción de infección tuberculosa se basa en los resultados de las reacciones inmunológicas (prueba de la tuberculina o prueba de producción de interferón), la persistencia de pruebas positivas después del tratamiento plantea interrogantes tras una supuesta curación [12].

Varias observaciones apoyan la idea de que la infección tuberculosa desaparece de manera espontánea, como el escaso número de infecciones tras el tratamiento con antifactor de necrosis tumoral (anti-TNF) en pacientes con pruebas positivas [13].

Asimismo, en los trasplantes de órganos y médula ósea, la aparición de tuberculosis activa antes del tratamiento sistemático sólo afectaría a una minoría de pacientes, a pesar de que las pruebas inmunológicas sean positivas [12].

Se calcula que alrededor del 25% de la población mundial está infectada por Mtb. El riesgo de enfermedad tuberculosa tras la infección depende de varios factores, el más importante de los cuales es el estado inmunitario debilitado. Las personas infectadas no muestran signos ni síntomas de tuberculosis y no son contagiosas, pero tienen riesgo de evolucionar hacia la enfermedad tuberculosa y volverse contagiosas. En promedio, el 5-10% de las personas infectadas desarrollan tuberculosis activa a lo largo de su vida, la mayoría de ellas en los primeros 5 años tras la infección inicial [3, 4].

Las personas seropositivas al VIH, las que están en contacto con pacientes tuberculosos y las inmunodeficientes o tratadas con anti-TNF tienen un alto riesgo de tuberculosis y deben recibir tratamiento preventivo de la tuberculosis (TPT). Por desgracia, los biomarcadores y las pruebas de detección de la infección tuberculosa disponibles en la actualidad no pueden distinguir una infección reciente de una de larga data. Los criterios de admisibilidad para recibir un TPT se basan en la hipótesis de que se ha descartado toda posibilidad de enfermedad tuberculosa mediante exploración física y radiodiagnóstico en personas y grupos que se sabe que presentan un alto riesgo de tuberculosis, limitándose a utilizar las pruebas como ayuda para la toma de decisiones, cuando se disponga de ellas.

Las pruebas recomendadas actualmente para la detección de la infección tuberculosa son las reacciones a la tuberculina y las pruebas de liberación de interferón γ (IGRA). Estas dos pruebas miden la sensibilidad de la respuesta inmunitaria (hipersensibilidad de tipo IV o hipersensibilidad retardada) a los antígenos proteínicos micobacterianos, una respuesta que se produce tras la infección por Mtb. Mientras que la prueba de la tuberculina demuestra una reacción de hipersensibilidad retardada a la exposición a un derivado proteínico purificado (DPP) de la tuberculina, la IGRA mide, o bien la cantidad de interferón γ liberado in vitro por leucocitos estimulados por antígenos de Mtb (prueba QuantiFERON-TB Gold), o bien el número de linfocitos T efectores que producen interferón γ (prueba T-SPOT.TB). Las pruebas de tuberculina tienen la ventaja de ser simples, pero su positividad en caso de vacunación con bacilo de Calmette-Guérin

(BCG) dificulta su interpretación. Las pruebas IGRA tienen la ventaja de ser específicas para Mtb, pero son caras.

Una prueba cutánea (C-TB) que utiliza proteínas recombinantes ESAT-6 (diana antigénica de secreción temprana de 6 kDa) y CFP-10 (proteína 10 del cultivo filtrado) combinaría el bajo coste de las pruebas de tuberculina con la especificidad mejorada de las IGRA [14].

El diagnóstico de la infección tuberculosa debe incluir la exclusión de la infección activa.

Estas pruebas, que muestran la respuesta inmunitaria al Mtb, no prejuzgan el posible desarrollo de una tuberculosis activa. Varias pistas podrían ayudar a resolver este problema: bien mediante la detección de la replicación bacilar subclínica, bien mediante un enfoque indirecto que busque marcadores de la respuesta del huésped.

La proteína MPT64, presente únicamente en el complejo *tuberculosis*, se identificó mediante inmunocromatografía [15].

El uso de sondas fluorescentes ha permitido aislar actividad enzimática específica de Mtb, o bacteriófagos específicos de Mtb. Se han detectado preácidos ribonucleicos (pre-ARN) como marcadores de la actividad metabólica [15].

Se han detectado vesículas extracelulares liberadas por el bacilo en la orina y el plasma [16].

Dado que las pruebas inmunológicas actuales no son capaces de predecir la evolución hacia una tuberculosis activa, podrían utilizarse otros antígenos bacterianos para detectar la producción de interferón (Rv1860, Rv3881c, Rv2031c, Rv3803c) [17].

Otras citocinas distintas del interferón pueden predecir mejor la infección activa, como IL-2, IP-10 (proteína 10 kDa inducida por interferón γ) y TNF- α [18].

Por último, el perfil de los micro-ARN detectados en el suero podría utilizarse para diferenciar entre infección latente y activa [19].

Por el momento, estas diversas propuestas permanecen en el campo de la investigación antes de determinar la herramienta ideal para predecir la evolución de una ITL [1].

Tratamiento

Las personas en contacto con un paciente con tuberculosis activa, los pacientes infectados por el VIH, las personas que inician un tratamiento anti-TNF o en diálisis o que se preparan para un trasplante de órgano o de células madre sanguíneas o que padecen silicosis deben someterse a pruebas sistemáticas de detección de la ITL y recibir tratamiento. Los pacientes infectados por el VIH con una prueba de la tuberculina o una IGRA positivas se benefician más del tratamiento preventivo, pero la negatividad de estas pruebas en pacientes inmunodeprimidos no descarta la infección tuberculosa. Por ello, la OMS recomienda el tratamiento de la ITL en todos los pacientes infectados por el VIH [4].

Las opciones son las siguientes [4]:

- isoniazida (INH) 5 mg/kg/día durante 6-9 meses;
- rifapentina 900 mg/día e INH 900 mg/día durante 3 meses;
- INH 5 mg/kg/día y rifampicina (RIF) 10 mg/kg/día durante 3 meses;
- rifapentina 600 mg/día e INH 300 mg/día durante 1 mes;
- RIF sola durante 4 meses.

La INH y la RIF pueden administrarse a mujeres embarazadas.

La RIF debe utilizarse con precaución en asociación con la terapia antirretroviral (TAR).

■ Clínica

En caso de primoinfección, la presentación clínica suele ser asintomática o paucisintomática: disminución del rendimiento intelectual, astenia, fiebre baja, eritema nudoso o, de forma excepcional, queratoconjuntivitis flictenular. Puede no haber signos radiológicos y, a menudo, sólo más tarde puede reconocerse un nódulo calcificado o una adenopatía calcificada como prueba de una infección anterior. Es función de la investigación que rodea al caso de enfermedad tuberculosa detectar la infección tuberculosa, que sólo puede reflejarse mediante reacciones positivas a

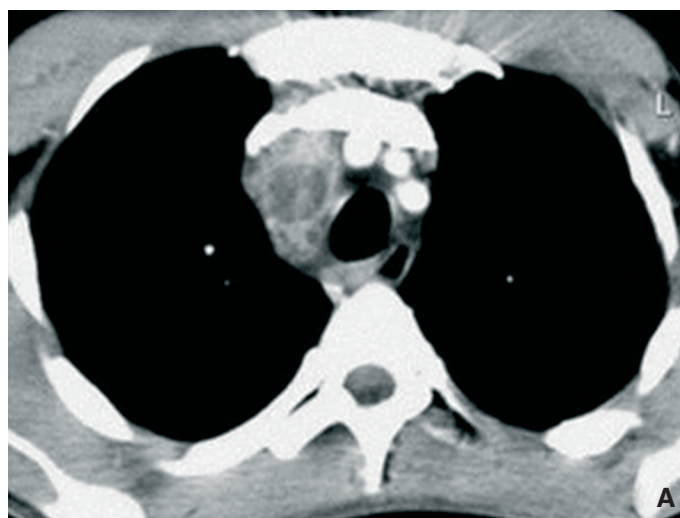


Figura 3. Adenopatía tuberculosa: corte mediastínico (A) y punción ecoendoscópica (B).



Figura 4. Tuberculosis miliar.

la tuberculina o la IGRA. Sin embargo, en la TC pueden observarse adenopatías sospechosas de tuberculosis, típicamente con un centro necrótico (Fig. 3), y la infección puede diseminarse por vía sanguínea en casos de inmunodepresión, dando lugar a una forma miliar (Fig. 4), pleuresía tuberculosa o localizaciones extratorácicas.

En la tuberculosis pulmonar posprimaria, los signos más frecuentes son: fiebre vespertina, sudores nocturnos, pérdida de peso, acompañados de signos respiratorios: tos, expectoración hemoptoica, disnea en las formas avanzadas. Sin embargo, la enfermedad también puede descubrirse a raíz de una radiografía sistemática realizada en el contexto de la inmigración o de otras afecciones.

Típicamente, la infección afecta de forma preferente a los segmentos apicales y dorsales de los lóbulos superiores y a los segmentos apicales de los lóbulos inferiores, quizá debido a una oxigenación óptima y a una menor circulación linfática en estas zonas.

En las pruebas de imagen, se manifiesta por infiltrados, condensaciones y micronódulos bronquiolares con patrón de «árbol en brote» que reflejan la diseminación broncogénica (Fig. 5) [10, 20], y en último término por la formación de una caverna. En ocasiones, el aspecto de condensación o tuberculoma en forma de nódulo redondeado de 0,5-4 cm puede inducir a error, sobre todo por la captación en la tomografía por emisión de positrones (PET).

(Fig. 5). Todas estas imágenes pueden asociarse a adenopatías hiliares y mediastínicas. Por último, cualquier cambio en las imágenes preexistentes debe plantear la posibilidad de que la enfermedad haya reaparecido.

■ Diagnóstico

El diagnóstico de la tuberculosis se basa sobre todo en la detección del bacilo. Para detectar *Mtb* se necesitan tres muestras pulmonares de buena calidad. Se trata de esputo subglótico, expectoración inducida por nebulización con solución salina hipertónica, toma de muestra por sonda gástrica (en ayunas, antes de levantarse) o toma de muestra endoscópica (aspiración o lavado broncoalveolar) si las primeras han resultado negativas. Éstas deben ir seguidas de otras tres muestras para mejorar el rendimiento.

A partir de estas muestras, se toma un frotis y se tiñe con el método de Ziehl-Neelsen, que detecta los bacilos ácido-alcohol-resistentes. La sensibilidad se mejora realizando también una tinción fluorescente (auramina).

Estos resultados sólo son positivos si hay un número suficiente de bacilos en el esputo (5×10^3 - 10^4 por mililitro).

Estos resultados positivos no diferencian *Mtb* de otras micobacterias. A continuación, las muestras se cultivan tras descontaminación, fluidificación y centrifugación (Fig. 6) [21].

La identificación durante el cultivo se basa en la hibridación con sondas de ácido desoxirribonucleico (ADN).

Una técnica de inmunocromatografía permite identificar un antígeno secretado por *Mtb* durante el cultivo (proteína MPT64) en 15 minutos.

La detección por amplificación génica permite detectar y reconocer *Mtb* mediante la amplificación de los ácidos nucleicos (ADN o ARN).

Estas técnicas son útiles cuando las muestras son positivas en el examen directo, ya que permiten la identificación rápida de la micobacteria con una sensibilidad y especificidad del 85% y el 100%, respectivamente. Cuando se utilizan en una muestra con un examen directo negativo, la especificidad es inferior a la del cultivo.

La prueba Xpert MTB/RIF mediante la técnica GeneXpert es un procedimiento sencillo que permite diagnosticar la infección por *Mtb* en menos de 2 horas y detectar la resistencia a la rifampicina. Esta prueba es muy utilizada en países de alta prevalencia para detectar la enfermedad. La prueba Xpert MTB/RIF Ultra muestra una mayor sensibilidad a costa de una menor especificidad [21-23].

El rendimiento de estas pruebas depende de la prevalencia de la enfermedad. Si bien tienen un buen valor predictivo negativo, el valor predictivo positivo es mucho más pobre para prevalencias más bajas. Por ejemplo, con una prevalencia del 4%, el valor

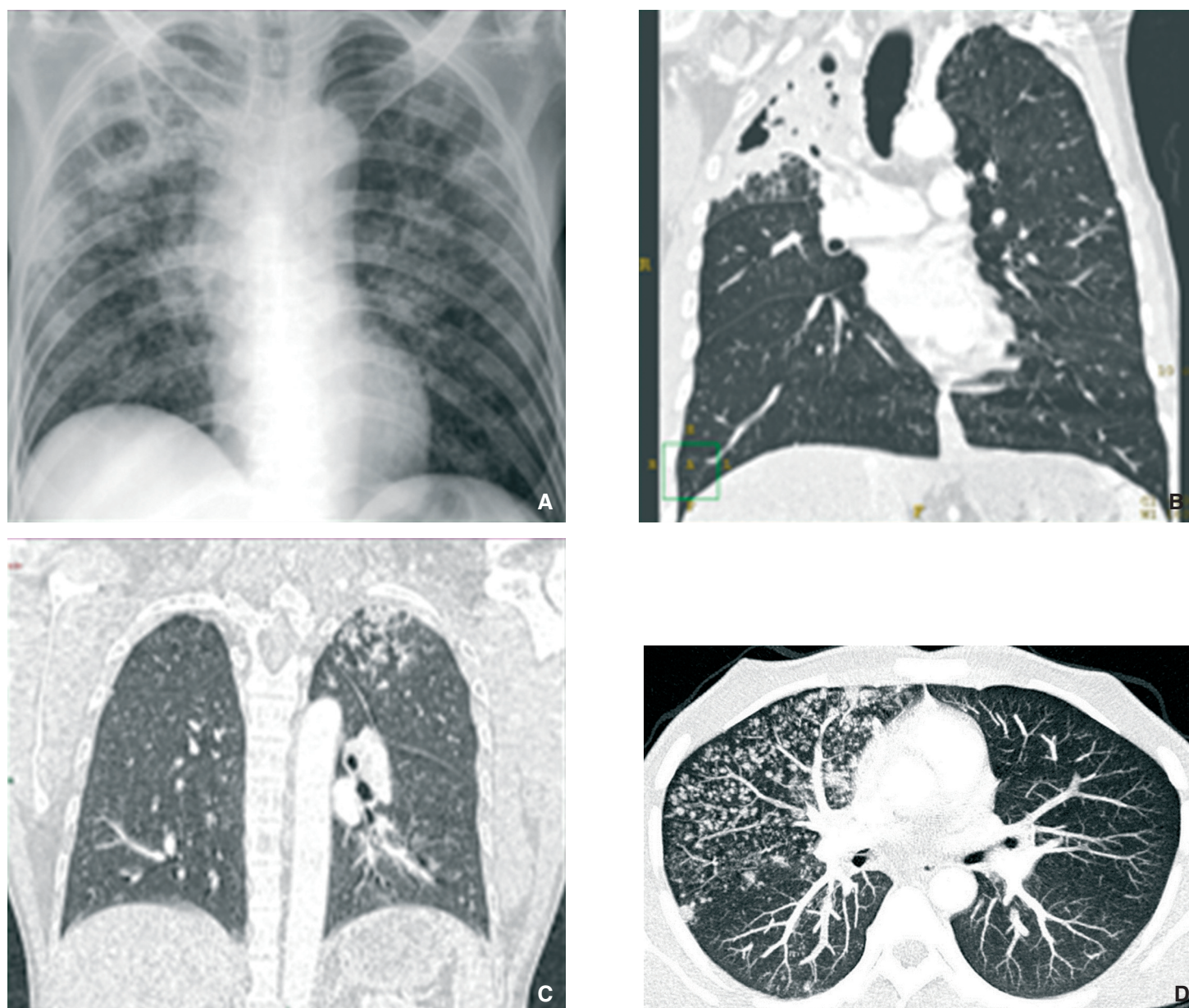


Figura 5. Pruebas de imagen de la tuberculosis pulmonar.
A, B. Caverna tuberculosa.
C. Infiltrado tuberculoso.
D. Patrón de «árbol en brote» en la tuberculosis bronquiolar.

predictivo positivo sería del 75%, lo que significa que habría un 25% de falsos positivos. Por esta razón, en Francia sólo se recomiendan estas pruebas en muestras positivas al examen directo, lo que elimina la necesidad de realizar un cultivo para caracterizar la micobacteria [22].

La determinación de la sensibilidad se basa en un antibiograma realizado en los cultivos mediante el método de las proporciones en medio sólido, pero tarda 4 semanas en ser interpretable. Se estudia la sensibilidad a INH, RIF, etambutol (ETB), estreptomycin (STR) y pirazinamida (PZA). Se considera que *Mtb* es sensible si la proporción de mutantes resistentes es inferior al 1% e inferior al 10% para PZA. Los resultados son más rápidos para los cultivos en medio líquido (MGIT, Bactec 460, MB/Bactec Alert, VersaTREK), con resultados en 8 días en promedio.

Cuando la resistencia está ligada a mutaciones en secuencias cortas de nucleósidos, puede detectarse por el método genotípico en el cultivo o directamente en la muestra si ésta es rica en bacilos.

La prueba genotípica MTBDRplus detecta el 97% y el 84% de los mutantes resistentes a RIF e INH, respectivamente. Otras pruebas genotípicas pueden detectar mutantes resistentes a fluoroquinolonas y ETB [21, 22], pero sólo un antibiograma puede confirmar la

sensibilidad, ya que no se conocen todas las mutaciones y, por el contrario, algunas mutaciones no confieren resistencia.

La técnica de secuenciación completa supera estas limitaciones.

Por último, la detección del antígeno lipoarabinomano (antígeno *Mtb*) en la orina está recomendada por la OMS como parte del arsenal diagnóstico de la tuberculosis en pacientes con VIH. Forma parte de los algoritmos de diagnóstico propuestos por la OMS y se aplica sobre todo en los países muy endémicos, en función del grado de sospecha y de las pruebas genotípicas [23].

El aislamiento de la bacteria es a veces difícil o se retrasa debido a la baja carga bacilar, y el diagnóstico se ve favorecido por la histología. La presencia de granulomas epitelioides con o sin necrosis caseosa puede llevar a la decisión de iniciar un tratamiento antituberculoso si confirma una fuerte sospecha. Un granuloma puede detectarse mediante punción ganglionar mediastínica guiada por ecoendoscopia (EBUS-TBNA: *endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration*, aspiración transbronquial con aguja guiada por ecografía endobronquial), biopsia pleural ciega, biopsia pleural toracoscópica o biopsia transbronquial (Fig. 3) [20]. Todas estas muestras deben enviarse también para tinción y cultivo.

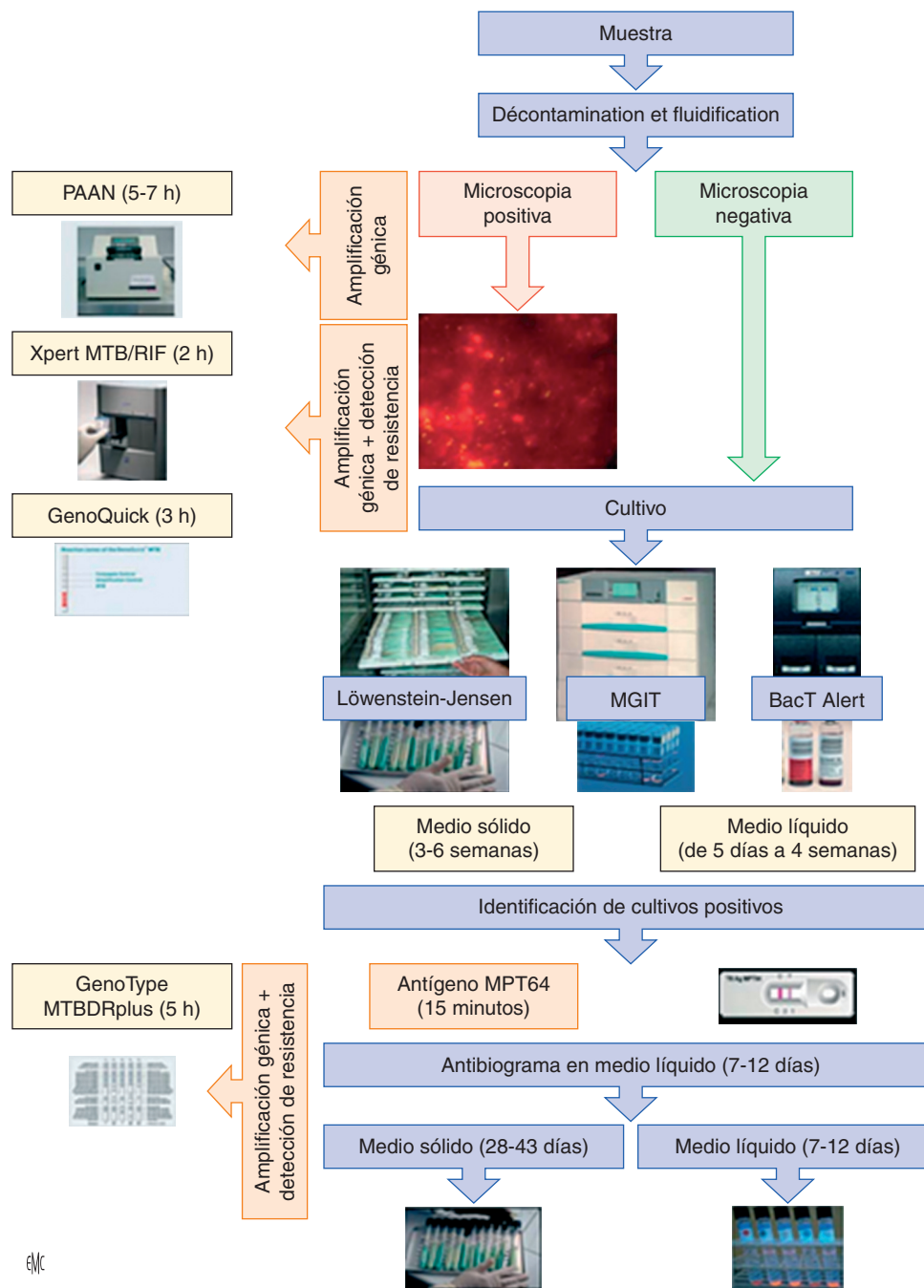


Figura 6. Etapas del diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis (según [21]). PAAN: prueba de amplificación de ácidos nucleicos.

La sospecha de tuberculosis exige mantener al paciente en aislamiento, que sólo puede levantarse tras un resultado negativo del examen directo o después de que el tratamiento haya eliminado el riesgo de contagio.

■ Tratamiento

Modalidades

Hay que centrarse en dos poblaciones de bacilos:

- una con un gran número de bacilos en fase de multiplicación (10^7 - 10^{10} bacilos en una caverna), responsables de los síntomas y del contagio, para la que se busca actividad bactericida con el fin de tratar la enfermedad y suprimir el contagio;
- una segunda población, representada por bacilos de metabolismo lento en macrófagos y granulomas, responsables de las recaídas, sobre los que se busca un efecto esterilizante.

Cada medicamento antituberculoso tiene su propia actividad específica: la RIF tiene a la vez actividad bactericida y esterilizante,

y su aparición ha permitido reducir la duración del tratamiento a 9 meses; la INH tiene sobre todo un efecto bactericida, mientras que la PZA tiene un efecto esterilizante, lo que ha permitido reducir la duración del tratamiento a 6 meses. El ETB bacteriostático tiene la función de impedir la selección de mutantes resistentes.

El tratamiento actual se basa en una cuádruple terapia compuesta por INH, RIF, ETB y PZA durante los primeros 2 meses, seguida de INH y RIF durante los 4 meses siguientes. Los antituberculosos se administran una sola vez al día, por la mañana y en ayunas. El cumplimiento es esencial para evitar las recaídas y la selección de bacilos resistentes. La toma de INH, RIF y PZA en un solo comprimido mejora la observancia y, por lo tanto, se recomienda, seguida de una terapia dual con rifampicina-isoniazida (Cuadro 1).

La corticoterapia no tiene cabida en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar clásica; se reserva para los casos de pericarditis, tuberculosis miliar o cerebromeningea.

¿Qué posibilidades hay de mejorar el tratamiento estándar, que sigue teniendo una tasa de recaída del 5-8%?

Cuadro 1.
Dosis de medicamentos antituberculosos.

Fármacos	Dosis diaria (mg/kg)	Dosis máxima (mg/día)	Triterapia	Terapia dual
Isoniazida	5	300	Rifampicina/isoniazida/pirazinamida	Rifampicina/isoniazida
Rifampicina	10	600	– 30-39 kg: 3 comprimidos/día	2 comprimidos/día para adultos
Pirazinamida	25	2.000	– 40-49 kg: 4 comprimidos/día	de más de 50 kg
Etambutol	15	1.600	– 50-65 kg: 5 comprimidos/día	
			– ≥65 kg: 6 comprimidos/día	

La dosis de RIF utilizada se basa más en criterios económicos que en un equilibrio entre eficacia y efectos adversos. El aumento de la dosis reduce la tasa de recaídas y se tolera bien hasta 35 mg [24]. Se necesitan más estudios para garantizar la adopción de estas nuevas recomendaciones.

El esquema de tratamiento de 6 meses es eficaz en casi el 100% de los casos; tras un seguimiento de 2 años, se observa una tasa de recaída de entre el 0-7%.

Los regímenes intermitentes también son eficaces, pero presentan una mayor tasa de recaída, aunque menos efectos adversos [25].

La tetraterapia no está contraindicada en mujeres embarazadas o en período de lactancia.

En pacientes con insuficiencia renal, no es necesario ajustar la dosis de PZA, INH y ETB si el aclaramiento es superior a 30 ml/min. Por debajo de este nivel, las dosis de PZA y ETB se administran cada 48 horas, mientras que las dosis de INH no deben superar los 200 mg. La RIF no requiere ajuste de dosis debido a su eliminación esencialmente biliar.

¿Podría acortarse la duración del tratamiento para mejorar el cumplimiento? Varios intentos de reducirla a 4 meses sustituyendo el ETB por una fluoroquinolona [26] y en ocasiones la RIF por rifapentina [27] no han logrado demostrar la no inferioridad en comparación con el tratamiento estándar de 6 meses. Sin embargo, un subgrupo de pacientes no infectados por el VIH con una carga bacilar baja y sin caverna puede beneficiarse de un tratamiento breve. Esto abre la perspectiva de un tratamiento a la carta en función del fenotipo del paciente. Hay que hacer hincapié en la observancia, ya que, en este estudio, el olvido del tratamiento un día a la semana aumentaba el riesgo de recaída. Aumentar la dosis de RIF hasta 20 mg/kg sin aumentar los efectos adversos acorta el tiempo de esterilización y también es un enfoque posible [28].

Efectos adversos

Hepatotoxicidad

Éste es el efecto adverso más frecuente. La hepatotoxicidad requiere la vigilancia de las enzimas hepáticas [29] y debe advertirse a los pacientes que informen de la aparición de signos digestivos.

Isoniazida

Puede provocar un aumento de las transaminasas de hasta un 20%. En la mayoría de los casos, la afectación hepática es asintomática y sólo se detecta en las pruebas de laboratorio sistemáticas; la principal causa es la elevación de las alanina-aminotransferasas (ALAT), pero en el 1% de los casos la afectación es grave y puede conducir a un trasplante. Los factores de riesgo incluyen la edad, acetiladores lentos, desnutrición, hepatitis B o C, alcoholismo, asociación con RIF y algunos polimorfismos [29].

El mecanismo es idiosincrásico. Se atribuye a la toxicidad de los metabolitos de la INH (acetilhidrazina e hidrazina). Sin embargo, también se han sugerido mecanismos inmunitarios, que explican la progresión a pesar del cese del tratamiento y la tolerabilidad a pesar del aumento de las concentraciones enzimáticas. Los casos más graves pueden explicarse por la autoinmunidad, con la presencia de anticuerpos anti-INH.

Pirazinamida

Es potencialmente hepatotóxica por un efecto dependiente de la dosis o por un mecanismo idiosincrásico. Probablemente sea más tóxica que la INH. El mecanismo es poco conocido. Se cree que los metabolitos de la PZA, el ácido pirazinoico y la 5-hidroxipirazinamida, son los responsables de la hepatotoxicidad,

que es más probable que sea una toxicidad directa que secundaria a la hipersensibilidad o a la hipersensibilidad inmunomediada [30].

Si las transaminasas se elevan al doble de lo normal, deben realizarse más pruebas. Los signos digestivos asociados a una elevación de las transaminasas a más de tres veces lo normal exigen la interrupción de los tratamientos hepatotóxicos, al igual que una elevación a más de cinco veces lo normal, incluso sin signos digestivos. En la mayoría de los casos, las anomalías se normalizan de forma espontánea o cuando se interrumpe el tratamiento.

La PZA debe suspenderse de forma permanente; en ausencia de hepatitis grave, la INH puede reintroducirse de forma progresiva una vez que las enzimas hayan vuelto a la normalidad.

Rifampicina y rifapentina

Pueden interferir en la eliminación biliar, provocando hiperbilirrubinemia o ictericia. La hepatotoxicidad es poco frecuente y suele ser el resultado de una reacción de hipersensibilidad asociada a otras afecciones como insuficiencia renal, anemia hemolítica o síndrome febril. En caso contrario, puede agravar la hepatotoxicidad de otros tratamientos concomitantes al interferir en su metabolismo hepático (inductores del citocromo P450), como ocurre con la INH.

Efectos cutáneos

En caso de afectación cutánea, que puede estar causada por cualquiera de los antituberculosos de primera línea, todo depende de la gravedad: si la afectación es moderada o sólo hay prurito, un antihistamínico puede ser suficiente para aliviar los síntomas y se puede continuar el tratamiento. En caso de enfermedad grave, se suspenden todos los medicamentos y se vuelven a administrar de forma sucesiva, empezando por el menos frecuentemente involucrado: ETB, seguido de INH y luego PZA.

Se puede proponer un protocolo de desensibilización si uno de los principales antituberculosos es el responsable.

Otros efectos adversos

Pueden producirse otros efectos secundarios menos frecuentes [31].

Isoniazida

Se cree que los efectos neuropsiquiátricos y las neuropatías periféricas están relacionados con una carencia de vitamina B6 (piridoxina) y podrían prevenirse administrando vitamina B6 (10-40 mg/día) a los pacientes de riesgo (alcohólicos, pacientes con insuficiencia renal, mujeres embarazadas, pacientes desnutridos, diabéticos).

En pacientes epilépticos pueden producirse convulsiones, y son posibles trastornos mentales como excitación e insomnio.

La leucopenia suele ser transitoria.

También se han descrito el síndrome DRESS (reacción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos), el síndrome lúpico y la algaoneurodistrofia.

Rifampicina

Puede producir problemas digestivos como náuseas, vómitos y dolor abdominal, que suelen ser transitorios y rara vez conducen a la interrupción del tratamiento.

Las reacciones de hipersensibilidad son más probables con el tratamiento intermitente. Pueden manifestarse como síndromes respiratorios que van desde la rinitis a la neumopatía por hipersensibilidad. Puede producirse anemia hemolítica, leucopenia y trombocitopenia en asociación con anticuerpos antirrifampicina.

Cuadro 2.
Interacciones entre rifampicina y antirretrovirales (según [32]).

Sustancia antirretroviral	Modificación del AUC	Medidas que deben tomarse
<i>Inhibidor de CCR5</i>		
Maraviroc	↓ 63%	Aumentar la dosis a 600 mg/12 h
<i>Inhibidores de la integrasa</i>		
Tenofovir alafenamida/emtricitabina	↓ 75%	No recomendado con rifampicina o rifabutina
Dolutegravir	↓ 54%	Aumentar la dosis a 50 mg/12 h
Elvitegravir/cobicistat		No recomendado con rifampicina o rifabutina
Raltegravir	↓ 40%	La dosis estándar o doble sería igual de eficaz
<i>Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa</i>		
Efavirenz	Sin cambios	Sin ajuste de dosis
Etravirina	No estudiada	No recomendada con rifampicina o rifabutina
Nevirapina	↓ 58%	Cambio por rifabutina 300 mg/día
Rilpivirina	↓ 80%	Cambio por rifabutina 300 mg/día o duplicar la dosis
<i>Inhibidor nucleótido de la transcriptasa inversa</i>		
Tenofovir alafenamida	↓ 54%	No es necesario ajustar la dosis estándar
<i>Inhibidores de la proteasa</i>		
Atazanavir/ritonavir	↓ 72%	Cambio por rifabutina 150 mg/día
Darunavir/ritonavir	↓ 57%	Cambio por rifabutina 150 mg/día
Lopinavir/ritonavir	↓ 75%	Duplicar la dosis o cambiar a rifabutina 150 mg/día

AUC: área bajo la curva; CCR5: receptor de quimiocina de tipo 5.

Por último, se ha descrito un síndrome gripal con artralgia, fiebre y cefalea.

Las interacciones medicamentosas son sin duda el principal efecto indefinible de la RIF. Es un potente inductor del metabolismo de muchos medicamentos, por lo que es fundamental ajustar la dosis. Interfiere con INH, warfarina, prednisona, azoles y antirretrovirales (Cuadro 2). Debe advertirse a las pacientes de la posible ineficacia de los anticonceptivos orales.

Pirazinamida

Puede observarse una erupción maculopapulosa o un eritema multiforme.

La hiperuricemia, que es casi constante, rara vez va acompañada de dolores articulares.

También pueden aparecer problemas digestivos.

Etambutol

Los efectos adversos están dominados por la neuritis óptica retrobulbar. Se manifiesta por una disminución de la agudeza visual, escotomas y pérdida de la visión de los colores. Se produce a los 40 días y hasta 360 días después del inicio del tratamiento. En la práctica, si bien el riesgo de que aparezca durante la primera fase del tratamiento es prácticamente nulo, hay que tener cuidado si el tratamiento se prolonga más allá del 2.º mes y vigilar con regularidad el campo visual y la visión de los colores; otras complicaciones cutáneas, neuropáticas o hepáticas son excepcionales.

“ *Punto fundamental*

En caso de problemas digestivos, una vez descartada la afectación hepática, se puede modificar el horario de toma de los antituberculosos, administrándolos a media mañana, 2 horas después de la comida anterior y 1 hora antes de la siguiente.

■ **Tuberculosis y VIH**

Desde 2011, la OMS recomienda que las personas que viven con el VIH se sometan a una detección sistemática de la enfermedad tuberculosa cada vez que acudan a un centro de salud. Esta recomendación se basa en el alto riesgo de tuberculosis y mortalidad en este grupo y en las lagunas persistentes en la detección de casos en esta población [3]. Por lo tanto, la detección precoz de la tuberculosis en las personas que viven con el VIH y el tratamiento rápido son de vital importancia para reducir la mortalidad.

La infección por VIH multiplica por 20 el riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosa, y en 2019 casi un tercio de los fallecimientos por síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) estaban relacionados con la tuberculosis [3, 4]. La deficiencia de linfocitos CD4 afecta a las defensas frente al Mtb, y se cree que existe una cooperación entre el VIH y el Mtb que favorece ambas infecciones [32].

El VIH complica el tratamiento de la tuberculosis; la tuberculosis progresa más rápido en estos pacientes, que tienen una carga bacilar más baja, las formas diseminadas son más frecuentes y el diagnóstico puede ser más difícil; la mortalidad es mayor, incluso en los pacientes que reciben TAR.

Se han propuesto algoritmos que incluyen la proteína C-reactiva (CRP), la determinación de LAM en orina y el diagnóstico genotípico (GenXpert) para ayudar al diagnóstico en países donde ambas infecciones son altamente endémicas [23].

La combinación del tratamiento antituberculoso con la TAR expone a los pacientes al riesgo de síndrome de restitución inmunitaria (IRIS), que se produce entre 14 días y 3 meses después del inicio de la TAR. Se caracteriza por la agravación de las lesiones tuberculosas preexistentes, con aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, aparición de abscesos, aparición o aumento del derrame, hepatitis granulomatosa asociada a signos sistémicos (fiebre, pérdida de peso).

La mortalidad es del 2%; afecta en particular a pacientes con meningitis tuberculosa.

Los factores de riesgo incluyen un recuento de CD4 inferior a 50 células/μl, tuberculosis diseminada o extrapulmonar y un intervalo corto entre el inicio del tratamiento antituberculoso y la TAR.

El IRIS se atribuye a una respuesta T específica y a un aumento de las citocinas: TNE, IL-6, interferón γ , así como a una mayor expresión de los genes responsables del reconocimiento de los receptores bacterianos, la cascada del complemento y el inflama-soma. Sin embargo, se cree que la respuesta inmunitaria innata desempeña un papel fundamental [33].

El tratamiento con un corticoide acelera la resolución (1,5 mg/kg, con disminución durante 4 semanas).

Puede ofrecerse un tratamiento preventivo con corticoides (40 mg/día durante 2 semanas, seguido de 20 mg durante 2 semanas si la TAR se instaura en los 3 días siguientes al inicio del tratamiento antituberculoso). A pesar de este riesgo, se recomienda iniciar la terapia antirretroviral entre 2-8 semanas después del inicio del tratamiento antituberculoso si el recuento de CD4 es igual o superior a 50 células/ μ l, y en un plazo de 2 semanas si el recuento de CD4 es inferior a 50 células/ μ l; la instauración precoz de una TAR reduce la mortalidad [32, 33].

El tratamiento se complica por las interacciones entre la TAR y los medicamentos antituberculosos (Cuadro 2).

La rifabutina, que es un inductor más débil, puede sustituir a la rifampicina si resulta difícil ajustar las dosis. Sin embargo, no está exenta de interacciones, en particular con el ritonavir y el cobicistat, que obligan a reducir la dosis a la mitad.

El tratamiento de la enfermedad tuberculosa sigue siendo el mismo que para los pacientes no infectados por el VIH, evitando los tratamientos intermitentes, y no es necesario prolongarlo más de 6 meses en caso de tuberculosis sensible. La tuberculosis meníngea puede requerir dosis más altas de RIF y la adición de linezolid, que está más disponible en el sistema nervioso central [32]. Por último, se recomienda añadir piridoxina para evitar la neuropatía periférica.

Dado el riesgo de tuberculosis en pacientes infectados por el VIH, se recomienda el tratamiento de la ITL en estos pacientes una vez descartada la tuberculosis activa [4].

Las opciones son [4]:

- INH durante 6-9 meses;
- rifapentina semanal e INH durante 3 meses;
- INH y RIF durante 3 meses;
- rifapentina e INH diarias durante 1 mes;
- rifampicina sola durante 4 meses.

■ Tuberculosis resistente

Tratamiento medicamentoso

La resistencia a los antituberculosos de primera línea se considera secundaria, si es consecuencia de un tratamiento mal realizado que ha llevado a la selección de un mutante resistente, o primaria, cuando el paciente se ha infectado con una cepa que ya es resistente.

Las pruebas moleculares rápidas permiten detectar enseguida la resistencia a la RIF y a la INH. Se habla de:

- tuberculosis Hr en caso de resistencia a la INH;
- tuberculosis RR en caso de resistencia a la rifampicina, MR-RR si también hay resistencia a la INH;
- tuberculosis preultrarresistente en caso de resistencia a RIF, INH y cualquier fluoroquinolona;
- tuberculosis ultrarresistente (XDR) en caso de resistencia a RIF, INH, fluoroquinolonas y un medicamento del grupo A (bedaquilina y linezolid), en sustitución de la definición anterior que se refería a la resistencia a las fluoroquinolonas combinada con la resistencia a los aminoglucósidos, que se han abandonado en su mayor parte.

En 2020, se detectaron 132.222 casos de tuberculosis MR-RR y 25.681 casos de tuberculosis pre-XDR o XDR [34].

Diez países representan el 70% de la incidencia total de las tuberculosis MR-RR: China, República Democrática del Congo, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Federación Rusa, Vietnam y Sudáfrica [34].

En caso de resistencia a la INH, cuando existe una mutación *inhA* aislada, es probable que la INH siga siendo eficaz a dosis elevadas, mientras que deja de serlo cuando existe una mutación

Cuadro 3.

Grupos de medicamentos recomendados en los esquemas de tratamiento más prolongados para la tuberculosis resistente (según [34]).

Grupos y etapas	Medicamento
Grupo A Incluir los 3 medicamentos	Levofloxacin o moxifloxacin Bedaquilina Linezolid
Grupo B Añadir 1 o ambos medicamentos	Clofazimina Cicloserina o terizidona
Grupo C Añadir para completar el esquema y cuando los medicamentos de los grupos A y B no puedan utilizarse	Etambutol Delamanida Pirazinamida Imipenem-cilastina o meropenem Amikacina (o estreptomicina) Etionamida o protionamida Ácido paraaminosalicílico

KatG o *KatG* + *inhA*; se propone entonces un esquema de 6 meses, es decir, RIF, PZA, ETB, levofloxacin $\pm$ INH durante 6 meses.

En caso de tuberculosis MR-RR, se recomienda el tratamiento oral con bedaquilina y siete antituberculosos en pacientes que nunca hayan estado expuestos a antituberculosos de segunda línea durante más de 1 mes, que sean sensibles a las fluoroquinolonas y si la tuberculosis no es amplia ni extrapulmonar: bedaquilina durante 6 meses, levofloxacin o mefloxacino, clofazimina, PZA, ETB, INH durante 4-6 meses, luego clofazimina, PZA, ETB durante 5 meses [34, 35].

Este tratamiento requiere vigilancia electrocardiográfica debido al riesgo de prolongación del intervalo QT (bedaquilina + fluoroquinolona), así como vigilancia hepática y ocular debido al tratamiento prolongado con ETB.

Cabe señalar que no existe ningún método rápido para probar la sensibilidad a la bedaquilina y la clofazimina, que es exclusivamente fenotípica [35].

Sin embargo, un ciclo corto de tratamiento oral con bedaquilina, linezolid y pretonamida durante 26 semanas mostró un resultado favorable en el 90% de los pacientes: 89% en pacientes XDR (resistentes a las fluoroquinolonas y al tratamiento inyectable) y 92% en pacientes MR-RR intolerantes o que no respondían al tratamiento estándar [35].

Entre los efectos adversos predominaron la neuropatía asociada a linezolid (81%), la toxicidad de la médula ósea también asociada a linezolid (48%) y la hepatitis (8%) [35]. No fue necesario interrumpir el tratamiento y se obtuvieron resultados igualmente buenos reduciendo la dosis de linezolid de 1.200 a 600 mg [35].

Por último, pueden ser necesarios tratamientos prolongados si no pueden utilizarse esquemas orales cortos. Éstos deben incluir tres medicamentos del grupo A y uno del grupo B (Cuadro 3).

Se están desarrollando otros antituberculosos dirigidos a diferentes etapas del metabolismo del *Mtb* y el uso de otras vías está en el campo de la investigación.

El tratamiento de la tuberculosis MR-RR o incluso de la tuberculosis ultrarresistente debe confiarse a equipos especializados, ya que el fracaso debido a una elección errónea del tratamiento podría resultar catastrófico.

Se están estudiando varias vacunas, tanto como medida preventiva como para potenciar las respuestas inmunitarias en pacientes ya infectados por *Mtb* sensibles o resistentes.

Los inmunomoduladores combinados con la quimioterapia antituberculosa podrían potenciar el efecto del tratamiento: entre ellos se incluyen diversas citocinas, IL-2, interferón γ , IL-7, factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF) [36], pero también péptidos antimicrobianos, anticuerpos dirigidos contra antígenos microbianos y moduladores inmunitarios diseñados para restablecer una respuesta TH1. Muchos de ellos se encuentran todavía en fase de experimentación animal y pocos se utilizan en clínica.

Lugar de la cirugía

La cirugía de resección puede ser un complemento, pero requiere cirujanos torácicos capacitados. Existen recomendaciones condicionales para la resección pulmonar parcial electiva

(lobectomía o resección parcial) como complemento de la quimioterapia en pacientes con tuberculosis MR-RR y tuberculosis ultrarresistente. Los beneficios relativos de la cirugía dependen de los subgrupos de población a los que se dirija. Es más probable que la cirugía se realice en pacientes con baciloscopia positiva, resistentes a muchos medicamentos y con enfermedad pulmonar localizada. Suele ser necesario un tratamiento de 2 meses antes de la cirugía de resección para reducir la infección bacteriana en el tejido pulmonar circundante. El pronóstico es mejor cuando se realiza una resección pulmonar parcial tras la conversión del cultivo. Incluso con una resección exitosa, la duración total del tratamiento debe seguir las recomendaciones [34].

■ Prevención y reglamentación

La prevención se basa en el aislamiento y el tratamiento precoz de la tuberculosis contagiosa, teniendo en cuenta que no existe ningún mandato terapéutico para la tuberculosis. También se basa en el tratamiento de la ITL, objetivo prioritario de la OMS [4].

La vacunación BCG no es obligatoria, por ejemplo, en Francia desde 2007, pero se sigue recomendando a las poblaciones de riesgo.

La tuberculosis es una enfermedad de declaración obligatoria. Afecta a todas las formas de enfermedad tuberculosa y a la infección latente en personas menores de 18 años. Esta declaración es anónima y la tuberculosis también debe declararse al final del tratamiento.

El caso índice debe notificarse al comité de lucha contra la tuberculosis para que se lleve a cabo una investigación en torno al caso, utilizando el método de los círculos concéntricos, teniendo en cuenta que el riesgo de infección cuando se vive en el mismo hogar es de alrededor del 20%. Esto se compara con un pequeño porcentaje en el caso de parientes más lejanos y un riesgo muy bajo en el caso de compañeros de trabajo.

■ Conclusión

La tuberculosis sigue siendo un importante problema de salud pública. Detectar y tratar a los pacientes con la enfermedad lo antes posible ayuda a limitar el contagio. La detección y el tratamiento de la infección tuberculosa latente deberían contribuir a reducir la incidencia de la enfermedad tuberculosa. Predecir la evolución de esta infección latente es objeto de numerosas líneas de investigación. El objetivo de insistir en la observancia terapéutica es evitar la aparición de una tuberculosis resistente, cuyo tratamiento, mucho más complejo, también más aleatorio y responsable de efectos secundarios más frecuentes, aunque los períodos de tratamiento más cortos sean prometedores.

■ Bibliografía

- [1] Bussi C, Gutierrez MG. *Mycobacterium tuberculosis* infection of host cells in space and time. *FEMS Microbiol Rev* 2019;**43**:341–61.
- [2] Hunter RL. The pathogenesis of tuberculosis – The Koch phenomenon reinstated. *Pathogens* 2020;**9**:813.
- [3] OMS. *Rapport sur la tuberculose dans le monde 2021*. Genève: Organisation mondiale de la santé; 2022.
- [4] OMS. *Guide pratique de l'OMS sur la tuberculose. Module 1 : prévention. Traitement préventif de la tuberculose*. Genève: Organisation mondiale de la santé; 2021.
- [5] Sante publique France. www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=tuberculose.
- [6] Sia JK, Georgieva M, Rengarajan J. Innate immune defenses in human tuberculosis: an overview of the interactions between *Mycobacterium tuberculosis* and innate immune cells. *J Immunol Res* 2015;**2015**:747543.
- [7] Sun J, Champion PA, Bigi F. Editorial: cellular and molecular mechanisms of *Mycobacterium tuberculosis* virulence. *Front Cell Infect Microbiol* 2019;**9**:331.
- [8] Divangahi M, Chen M, Gan H, Desjardins D, Hickman TT, Lee DM, et al. *Mycobacterium tuberculosis* evades macrophage defenses by inhibiting plasma membrane repair. *Nat Immunol* 2009;**10**:899–906.
- [9] Ahmad F, Rani A, Alam A, Zarin S, Pandey S, Singh H, et al. Macrophage: a cell with many faces and functions in tuberculosis. *Front Immunol* 2022;**13**:747799.
- [10] Hunter RL. The pathogenesis of tuberculosis: the early infiltrate of post-primary (adult pulmonary) tuberculosis: a distinct disease entity. *Front Immunol* 2018;**9**:2108.
- [11] Viatgé T, Mazières J, Zahi S, Fajadet P, Pétureau F. Tuberculose pulmonaire sous traitement par immunothérapie type anti-PD1. *Rev Mal Respir* 2020;**37**:595–601.
- [12] Behr MA, Edelstein PH, Ramakrishnan L. Is *Mycobacterium tuberculosis* infection life long? *BMJ* 2019;**367**:l5770.
- [13] Baldin B, Dozol A, Spreux A, Chichmanian RM. Tubercules lors de traitements par l'inflximab. Suivi national du 1^{er} janvier 2000 au 30 juin 2003. *Presse Med* 2005;**34**:353–7.
- [14] Carranza C, Pedraza-Sanchez S, de Oyarzabal-Mendez E, Torres M. Diagnosis for latent tuberculosis infection: new alternatives. *Front Immunol* 2020;**11**:2006.
- [15] Alebouyeh S, Weinrick B, Achkar JM, García MJ, Prados-Rosales R. Feasibility of novel approaches to detect viable *Mycobacterium tuberculosis* within the spectrum of the tuberculosis disease. *Front Med (Lausanne)* 2022;**9**:965359.
- [16] Schirmer S, Rauh L, Alebouyeh S, Delgado-Velandia M, Salgueiro VC, Lerma L, et al. Immunogenicity of mycobacterial extracellular vesicles isolated from host-related conditions informs about tuberculosis disease status. *Front Microbiol* 2022;**13**:907296.
- [17] Li J, Wang Y, Yan L, Zhang C, He Y, Zou J, et al. Novel serological biomarker panel using protein microarray can distinguish active TB from latent TB infection. *Microbes Infect* 2022;**24**:105002.
- [18] Zhang L, Wan S, Zhou Z, Zhang Y, Liu X. Utility of interferon gamma/tumor necrosis factor alpha FluoroSpot assay in differentiation between active tuberculosis and latent tuberculosis infection: a pilot study. *BMC Infect Dis* 2021;**21**:651.
- [19] Wang L, Xiong Y, Fu B, Guo D, Zaky MY, Lin X, et al. MicroRNAs as immune regulators and biomarkers in tuberculosis. *Front Immunol* 2022;**13**:1027472.
- [20] Jeong YJ, Lee KS. Pulmonary tuberculosis: up-to-date imaging and management. *AJR Am J Roentgenol* 2008;**191**:834–44.
- [21] Lalande V. Nouveaux outils microbiologiques et tuberculose : quelles perspectives ? *Lett Infectiol* 2012;**XXVII**:14–9.
- [22] Morel F, Jaffré J, Sougakoff W, Aubry A, Véziris N. Place de la biologie moléculaire dans le diagnostic de la tuberculose. *Rev Mal Respir* 2020;**37**:412–6.
- [23] OMS. *WHO operational handbook on tuberculosis. Module 3: diagnosis. Rapid diagnostics for tuberculosis detention, 2021 update*. Geneva: World Health Organization; 2021.
- [24] Seijger C, Hoefsloot W, Bergsma-de Guchteneire I, Te Brake L, van Ingen J, Kuipers S, et al. High-dose rifampicin in tuberculosis: experiences from a Dutch tuberculosis centre. *PLoS One* 2019;**14**:e0213718.
- [25] Sotgiu G, Centis R, D'ambrosio L, Migliori GB. Tuberculosis treatment and drug regimens. *Cold Spring Harb Perspect Med* 2015;**5**:a017822.
- [26] Gillespie SH, Mendel CM, REMoxTB Consortium. Shorter moxifloxacin-based regimens for drug-sensitive tuberculosis. *N Engl J Med* 2015;**372**:577.
- [27] Jindani A, Harrison TS, Nunn AJ, Phillips PP, Churchyard GJ, Chalarambous S, et al. High-dose rifapentine with moxifloxacin for pulmonary tuberculosis. *N Engl J Med* 2014;**371**:1599–608.
- [28] Velásquez GE, Brooks MB, Coit JM, Pertinez H, Vargas Vásquez D, Sánchez Garavito E, et al. Efficacy and safety of high-dose rifampin in pulmonary tuberculosis. A randomized controlled trial. *Am J Respir Crit Care Med* 2018;**198**:657–66.
- [29] Tostmann A, Boeree MJ, Aarnoutse RE, de Lange WC, van der Ven AJ, Dekhuijzen R. Antituberculosis drug-induced hepatotoxicity: concise up-to-date review. *J Gastroenterol Hepatol* 2008;**23**:192–202.
- [30] Hussain Z, Zhu J, Ma X. Metabolism and hepatotoxicity of pyrazinamide, an antituberculosis drug. *Drug Metab Dispos* 2021;**49**:679–82.
- [31] Aouam K, Chaabane A, Loussaïef C, Ben Romdhane F, Boughattas NA, Chakroun M. Les effets indésirables des antituberculeux : épidémiologie, mécanismes et conduite à tenir. *Med Mal Infect* 2007;**37**:253–61.

- [32] Meintjes G, Brust JCM, Nuttall J, Maartens G. Management of active tuberculosis in adults with HIV. *Lancet HIV* 2019;**6**:e463–74.
- [33] Kassegne L, Bourgarit A, Fraisse P. Les réactions paradoxales au cours du traitement de la tuberculose (hors infection par le VIH). *Rev Mal Respir* 2020;**37**:399–411.
- [34] OMS. *Manuel opérationnel de l'OMS sur la tuberculose. Module 4 : traitement. Traitement de la tuberculose pharmacorésistante*. Genève: Organisation mondiale de la santé; 2021.
- [35] Conradie F, Bagdasaryan TR, Borisov S, Howell P, Mikiashvili L, Ngubane N, et al. Bedaquiline-pretomanid-linezolid regimens for drug-resistant tuberculosis. *N Engl J Med* 2022;**387**:810–23.
- [36] Uhlin M, Andersson J, Zumla A, Maeurer M. Adjunct immunotherapies for tuberculosis. *J Infect Dis* 2012;**205**(Suppl. 2):S325–34.

Si desea saber más

- ANSM. *Thésaurus des interactions médicamenteuses*. Octobre 2020. <https://ansm.sante.fr/uploads/2020/10/27/20201027-thesaurus-referentiel-national-des-interactions-medicamenteuses-20102020.pdf>.
- Fraisse P. *La tuberculose à l'épreuve des preuves. GREPI – Réseau des CLAT*. Chantilly, 2 décembre 2016. <https://splf.fr/wp-content/uploads/2016/12/VM2-P.Fraisse.pdf>.
- Santé publique France. *e-DO – Déclaration obligatoire en ligne de l'infection par le VIH et du sida et de la tuberculose*. www.santepubliquefrance.fr/maladies-a-declaration-obligatoire/e-do-declaration-obligatoire-en-ligne-de-l-infection-par-le-vih-et-du-sida-et-de-la-tuberculose.

M.-C. Dombret (marie-christine.dombret@aphp.fr).
Service de pneumologie A, Hôpital Bichat, 46, rue Henri Huchard, 75877 Paris cedex 18, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Dombret MC. Tuberculosis pulmonar en adultos. EMC - Tratado de medicina 2024;28(3):1-12 [Artículo E – 6-0740].